

# 張大恒 | 金融研究與程式實作

國立中山大學金融創新產碩專班 / 台新綜合證券金融交易總處實習

我在金融程式課程中，獨立完成台股 ETF 擇時、BTC 趨勢交易與台股因子選股程式；從資料處理、模型訓練到交易規則與績效報表，將投資想法寫成可執行的研究流程。

GitHub : [github.com/hades60414-sys](https://github.com/hades60414-sys)

作品集 : [hades60414-sys.github.io/ai-portfolio/](https://hades60414-sys.github.io/ai-portfolio/)

## 01 課堂獨立開發：三套交易研究程式

### 趨勢 0050 | 趨勢判斷與報酬預測

以 60 日均線區分市場狀態，建立乖離率、RSI、動能與波動特徵，使用隨機森林預測五日報酬，再決定多空曝險與再平衡。完整交易策略報告另附。

### 趨勢 BTC | 把同一研究架構延伸至不同市場

以雙均線與隨機森林形成交易訊號，加入波動率濾網、權益回撤停損與冷卻期，並處理 BTC 價格單位換算與參數比較。

### 增值 0050 | 從擇時延伸到橫斷面選股

合併個股報酬、市值、成交值與本益比資料；以月底市值前 300 大股票建立投組，再依動能、週轉率與本益比排名調整權重，將月底權重配置至次月。

| 工作環節  | 對應程式能力                                   |
|-------|------------------------------------------|
| 資料處理  | pandas 合併、日期對齊、缺值處理、分組計算與月度權重            |
| 模型與交易 | scikit-learn 滾動訓練；Backtesting.py 狀態與部位管理 |
| 研究輸出  | NumPy 績效計算、Matplotlib 淨值 / 曝險圖、參數比較      |

上述課堂程式皆由本人獨立完成；原始期末簡報為小組發表素材，本附件聚焦本人程式實作。0050 為本次已重跑案例；BTC 與因子選股依現有程式說明功能，未沿用其舊表中的績效數字。

# 策略驗證與選擇權分析

個人專案 / 由研究程式延伸到可操作的工具

## 02 Edge Validator | 將統計檢定做成瀏覽器工具

輸入策略報酬或淨值資料，整合過度擬合檢定、隨機重排與成本壓力分析。Python 統計引擎透過 Pyodide 在瀏覽器執行，介面將檢定結果整理成可閱讀的判讀與圖表。



公開程式：[github.com/hades60414-sys/edge-validator](https://github.com/hades60414-sys/edge-validator)

線上操作：[hades60414-sys.github.io/edge-validator/](https://hades60414-sys.github.io/edge-validator/)

## 03 選擇權助手 | 觀點、報價與風險試算

將市場看法轉成候選組合，再以程式計算選擇權定價、隱含波動、Greeks 與排序。實作報價合理性檢查，並將語言模型的解讀與數值計算分工，讓每個試算結果有明確來源。

你的觀點

方向  
☒ 看漲  
☐ 看跌

目標價位  
22600.00

信心 (1-10+機率)  
10

風險上限 (最多耗 NT\$)  
30000

市場遠期  
22000

市場隱含 1σ 波動  
±1143 點

市場認為 22600 的機率  
28%

這是市場的看法，你覺得實際波動會比市場 更寬 / 差不多 / 更窄嗎？  
波動偏離  
☐ 更寬 (偏好賣方) ☒ 差不多 ☐ 更窄 (偏好買方)

推薦排序

你的機率 70% vs 市場 28% + edge +42% (edge 為正→你比市場樂觀，理論上有優勢)

#1 買 Call (22700, 看目標)

主觀 EV  
+32,655 元

最大虧損  
9,735 元

主觀勝率  
63%

勝算點  
22895

原始介面、合成報價試算、序貫判斷位

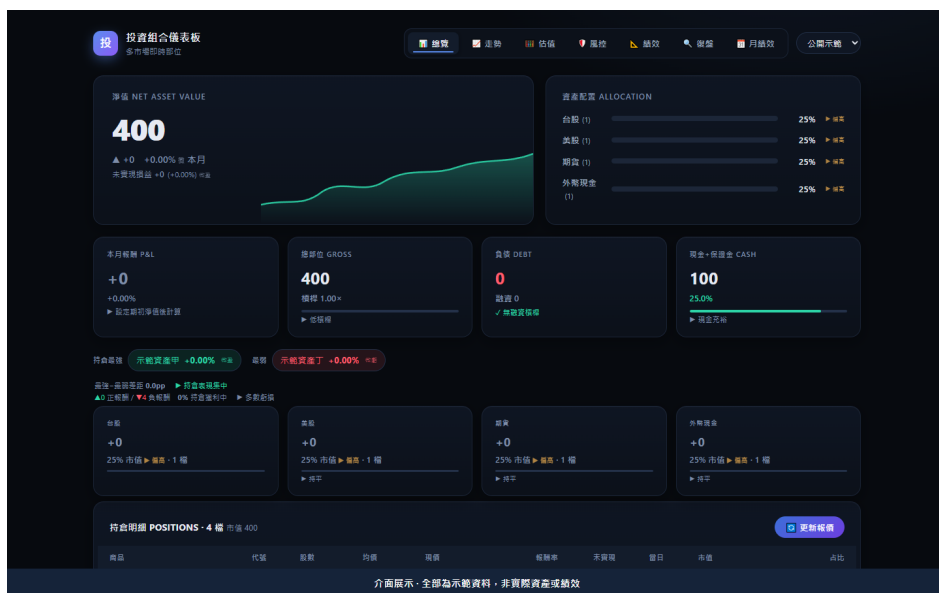
畫面為原始操作介面，使用合成報價示範；程式庫維持私人。主要實作包含 bs.py、validator\_options.py、market.py 與 ranking.py。

# 資料整合與投資組合工具

將研究需要的資料、計算與操作介面接在一起

## 04 投資組合儀表板 | 多市場部位整合

整合多市場資產、匯率與衍生品乘數，將持倉、名目曝險、淨資產與績效呈現在同一介面。支援對帳截圖辨識後確認寫入、每日資產快照、歷史績效與到期提醒。



原始前端搭配示範資產與假資料，非本人實際持倉或投資績效。

## 05 市場資料與實習專案經驗

MarketVault 將不同來源的市場資料集中整理，透過 PostgreSQL 儲存與 DuckDB 查詢提供下游取用，並保留來源與更新時間。台新實習另參與信用風險預警、ANC 回測與 BLN 商品評價，累積將金融需求轉成計算流程的經驗。

| 可投入的工作 | 已有實作對照                   |
|--------|--------------------------|
| 交易策略研究 | 特徵工程、滾動訓練、部位規則、回測與參數比較   |
| 資料與驗證  | 多來源資料對齊、投組權重、績效指標與結果核對   |
| 研究工具開發 | Python 計算模組、資料庫、視覺化與操作介面 |

更多案例與操作畫面：線上作品集

聯絡：Hades60414@gmail.com